

BAB 1: Pengenalan dan Instalasi

Apa itu Pygame?

Pygame adalah sebuah *library* (perpustakaan kode) Python yang dirancang khusus untuk pengembangan *game* 2D. Pygame dibangun di atas SDL (*Simple DirectMedia Layer*), yang memungkinkan pengembang untuk mengakses fitur-fitur multimedia seperti grafik, suara, dan input mouse/keyboard secara efisien tanpa harus berurusan dengan bahasa tingkat rendah seperti C++.

Mengapa menggunakan Pygame?

- **Ramah Pemula:** Sintaks Python yang bersih membuat logika game lebih mudah dipahami.
 - **Komunitas Besar:** Banyak tutorial dan dokumentasi tersedia jika Anda menemui kendala.
 - **Cepat:** Karena berjalan di atas SDL, kinerjanya cukup mumpuni untuk game 2D.
-

Persiapan

Sebelum memulai, pastikan komputer Anda sudah memenuhi persyaratan berikut:

1. **Python Terinstal:** Pastikan Anda memiliki Python versi 3.x (disarankan 3.10 atau lebih baru).
 2. **IDE (Text Editor):** Gunakan **VS Code** (sangat direkomendasikan), PyCharm, atau editor lain yang nyaman bagi Anda.
 3. **Koneksi Internet:** Untuk mengunduh library Pygame.
-

Langkah Instalasi

Untuk menginstal Pygame, Anda cukup menggunakan *package manager* Python bernama `pip`.

1. Buka **Terminal** (di VS Code) atau **Command Prompt/PowerShell** (Windows).
2. Ketik perintah berikut dan tekan Enter:

Bash

```
pip install pygame
```

Jika Anda menggunakan Mac/Linux dan perintah `pip` tidak terbaca, coba gunakan `pip3 install pygame`.

Uji Coba Instalasi

Untuk memastikan Pygame terinstal dengan benar, kita akan membuat skrip sederhana untuk memunculkan sebuah jendela kosong.

Buat file baru bernama `main.py` dan masukkan kode berikut:

Python

```
import pygame
import sys

# 1. Inisialisasi semua modul pygame
pygame.init()

# 2. Membuat jendela (window)
# Ukuran 800x600 piksel
screen = pygame.display.set_mode((800, 600))
pygame.display.set_caption("Tes Instalasi Pygame")

# 3. Game Loop (Looping utama agar jendela tidak langsung tertutup)
running = True
while running:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            running = False

# 4. Keluar dari aplikasi
pygame.quit()
sys.exit()
```

Cara Menjalankan

1. Simpan file tersebut.
2. Di terminal, jalankan perintah: `python main.py`.
3. Jika muncul jendela berwarna hitam dengan judul "Tes Instalasi Pygame", maka **selamat!** Instalasi Anda berhasil.

Penjelasan Singkat Kode di Atas:

- `pygame.init()`: Perintah wajib untuk mengaktifkan semua modul internal Pygame.
- `pygame.display.set_mode((800, 600))`: Perintah untuk membuat "kanvas" atau jendela game.
- `pygame.event.get()`: Mendengarkan aksi dari pengguna (seperti menekan tombol silang/tutup jendela).
- `pygame.quit()`: Membersihkan memori dan menutup aplikasi dengan benar.

Sampai di sini, lingkungan pengembangan Anda sudah siap. Anda sekarang sudah memiliki pondasi untuk mulai membangun game.